

暗场显微镜的应用

一、目标要求

1. 了解暗场显微镜的成像原理。
2. 掌握使用暗场显微镜表征纳米材料的方法。
3. 了解金、银两种金属的暗场成像，以及金纳米颗粒的暗场成像和尺寸之间的关系，表征颗粒的不均一性。
4. 学习如何使用显微镜观察细胞样品；观察不同尺寸金、银纳米粒子在细胞膜表面的扩散行为，以及最终的内吞进入细胞膜的过程。

二、实验原理

(1) 暗场显微镜：

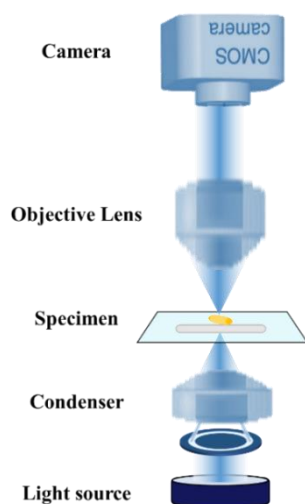


图 1. 暗场显微镜光路示意图

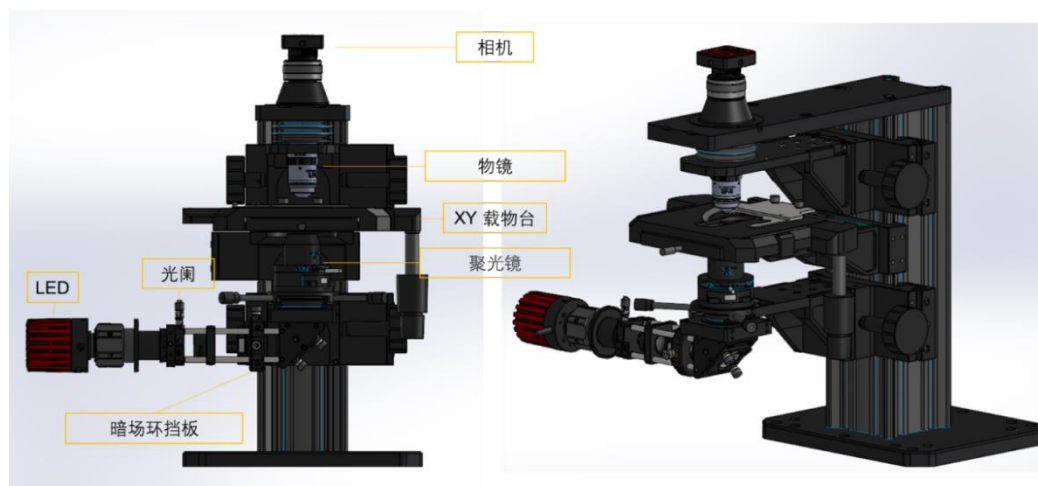


图 2. 自制暗场显微镜实物模拟搭建图

对于某些比较透明的被检物体，普通光学显微镜不能有效的观察其细节，只能通过暗场显微技术来达到观察目的。暗场显微镜技术是利用斜射照明法阻挡透过标本细节的直射光，以反射光和衍射光来观察标本。在普通显微镜下直射光透过标本的时候，一部分光被吸收，另一部分光透射或折射，形成标本细节内部结构的真实投影。因此，在普通显微镜下所看到的是物体形态和结构。而在暗场显微镜下，光从侧面照射到物，绕射或反射形成物体外形的侧影。在暗场中所观察到的是被检物体的衍射光图像，并非物体的本身，所以只能看到物体的存在和运动，不能分清物体的细微结构。因此暗场显微镜下所看到的只是物体的轮廓或物体的运动。虽然一般暗场显微镜看不清物体的细微结构，但却可分辨 $0.004\text{ }\mu\text{m}$ 以上的微粒的存在和运动，这是普通显微镜（最大的分辨力为 $0.2\text{ }\mu\text{m}$ ）所不具有的特性，可用以观察活细胞的结构和细胞内微粒的运动等。

在多功能显微镜上，可以通过加装暗场附件达到组成暗场显微镜的目的，而暗场显微镜的最关键部件是暗场聚光镜。暗场显微镜的聚光镜与普通显微镜聚光镜不同，它的作用是使光线成一个锥形照射到被检物上。为了达到只让光线从侧面照射被检物体的目的，暗场聚光镜需要用一块遮光板置于被检物体的光轴处，使光源的中央光束被阻挡而只有侧面的光通过，倾斜地照射在观察的标本上，如果载物台无样品，而聚光镜的数值孔径又大于物镜，那么这个中空锥形光束就无法进入到物镜里面，这就是在暗场显微镜下观察时背景为黑色的原因。此时若在载物台上放置被检物，锥形光束照在被检物上，在样品的表面或内部发生反射、衍射和折射，改变了照在物体上光路的方向，使光线进入到物镜里而成像。

暗场显微镜特别适用于胶体化学领域中观察溶质粒子的布朗运动，适用于观察原虫、细菌的鞭毛、伪足运动，在医学检验学中，还适用于观察人体体液中螺旋体、尿管形、结晶以及各种粒子。在这一点上，暗场显微镜远比其他种类显微镜要优越得多。

（2）纳米粒子：

金属纳米颗粒是尺寸在 $1\text{-}100\text{ nm}$ 的金属原子聚集体，比可见光的波长还小。因其尺寸小，会产生量子限域效应，增加或减少金属原子数目会造成其结构、电子和光学性质的显著改变。因此，与宏观金属材料不同，金属纳米颗粒的尺寸、形貌以及元素分布决定其力学行为、表面吸附、运输、催化活性和光电性质。

目前,Au、Ag 等贵金属纳米颗粒是研究最广泛的纳米材料。研究发现,不同尺寸、形貌的金纳米颗粒可以呈现出不同的颜色,如图 3 所示。对于自身不发光的物体来说,其显示出不同的颜色主要是由于物体能够选择性地吸收或者反射、散射可见光(波长 400 - 700 nm 范围)中特定波长的光。金属固体显色主要是由于电子跃迁造成的。当光照射到固体金表面时,其 5d 轨道上的电子发生跃迁到 6s 轨道,吸收蓝光,从而反射其互补色金色。而银的电子跃迁是从 4d 轨道到 5s 轨道,需要更高的能量,主要吸收紫外光,显示为银白色。而对于金、银纳米粒子来说,其表面受到入射光波影响而产生电子云共振,在可见光区域内出现表面等离子共振效应(Localized Surface Plasmon Resonance, LSPR),其宏观表现为紫外-可见吸收光谱中有着很强的特征吸收峰,即局域表面等离子体共振吸收峰。通过不同的吸收峰值反映金、银纳米粒子的形貌、大小等特性。不同元素组成的纳米颗粒,即使形貌、大小、所处环境一致,LSPR 散射性质也有较大差异。例如:当金、银纳米颗粒都为球形,粒径均为 50nm 时,球形的金和银纳米颗粒的消光光谱峰的最大波长分别位于 500nm 和 400nm 左右。



图 3. 不同尺寸的金纳米粒子的溶液呈现不同的颜色



图 4. 不同尺寸的银纳米粒子的溶液呈现不同的颜色

传统的球形金纳米颗粒，可通过控制其尺寸来调整其 LSPR 光谱的形状和峰的位置。一般来说，金纳米粒子直径越大，其溶液吸收光的波长向长波方向移动，如图 4 所示。但是，仅仅改变改变金纳米颗粒的尺寸，对其 LSPR 峰的影响非常小。例如，直径为 50 nm 的球形金纳米颗粒 LSPR 峰位于 520 nm 处，而直径为 100 nm 的球形金纳米颗粒 LSPR 峰仅红移到 550 nm 处。因此，改变其粒径大小，在暗场下观察到的金纳米颗粒的散射颜色变化并不明显。

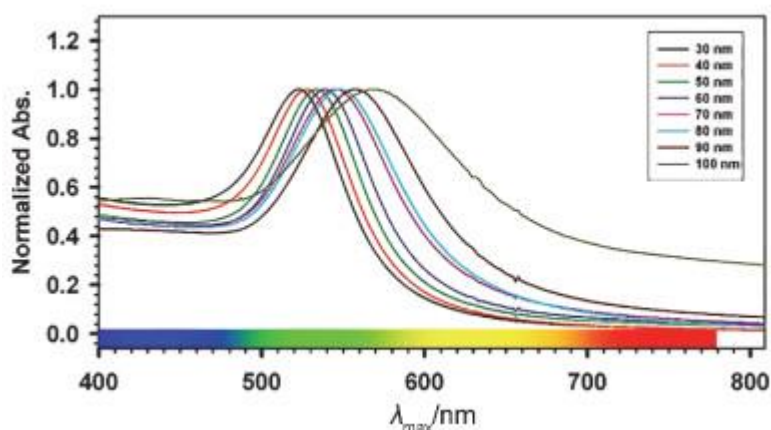


图 5. 不同直径的金纳米粒子溶液的紫外可见吸收光谱图

而通过对非球形金纳米颗粒进行精确的形貌控制，如改变其形状，棒状结构的纵横比，壳层厚度等，对其 LSPR 峰的调节效果却十分显著。以金纳米棒为例，其圆柱状结构的长轴和短轴显示出不同的表面等离子共振频率，形成纵向和横向两个 LSPR 峰。纳米棒的纵轴方向共振模式对纵横比变化较为敏感。它的 LSPR 吸收最大值随着尺寸或纵横比的改变而偏移。当金纳米棒纵横比增加时，横向 LSPR 峰位置保持在约 520 nm，而纵向 LSPR 峰的位置明显红移。例如 40/80 nm 的金纳米棒的紫外吸收峰在 660 nm 左右，30/90 nm 金纳米棒的紫外吸收峰在 750 nm 左右。

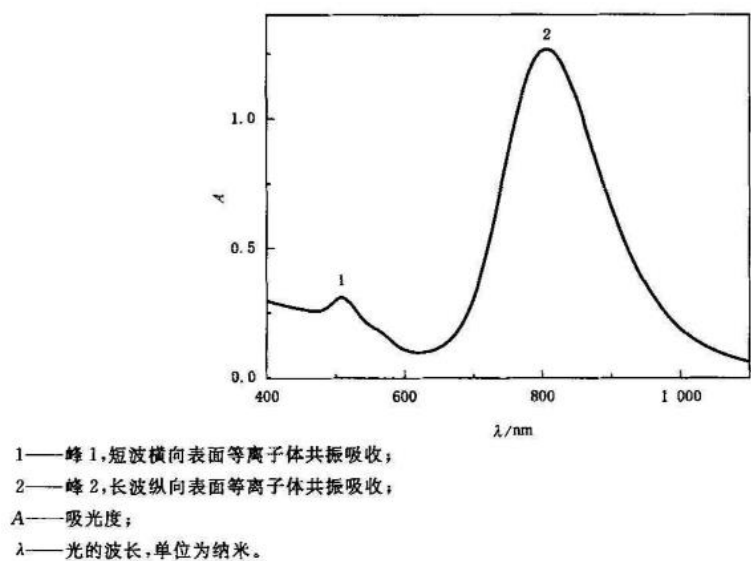


图 6. 金纳米棒溶液的紫外可见吸收光谱

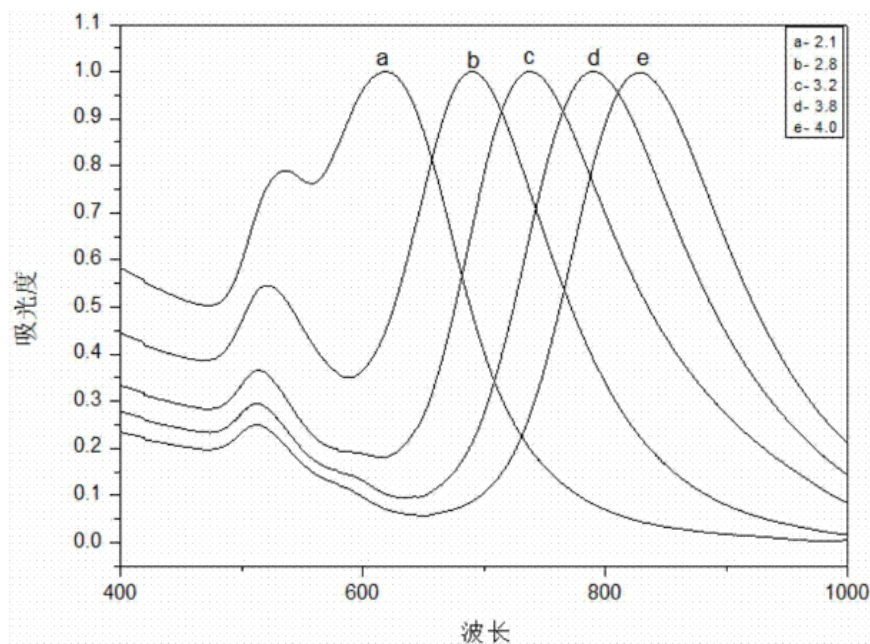


图 7. 不同纵横比的金纳米棒溶液的紫外可见吸收光谱

金纳米结构	尺寸	LSPR 峰
金纳米颗粒	5-150 nm	520-650 nm
金纳米棒	20 nm-数微米 (纵)	600-1800 nm (纵向共振峰)
金纳米片	40-1000 nm (边长)	700-1300 nm (平面共振峰)
金纳米壳	5-50 nm (厚度)	520-900 nm

表 1: 金纳米材料的形貌控制与相应 LSPR 性质

金是一种高度吸收光的金属，因此在暗场成像中，金颗粒会呈现出明亮的反射。与金相比，银的吸收能力较低，银颗粒的反射会较暗。银纳米颗粒的尺寸也会影响其暗场成像的表现，并且与金纳米粒子相比，银纳米粒子的体积截面对光谱变化的影响更大。直径为 19nm 的银纳米颗粒 LSPR 峰位置保持在约 400 nm，随着纳米粒子尺寸的增大，LSPR 峰的位置明显红移。峰直径为 74.8nm 的银纳米颗粒 LSPR 峰位置保持在约 460 nm。

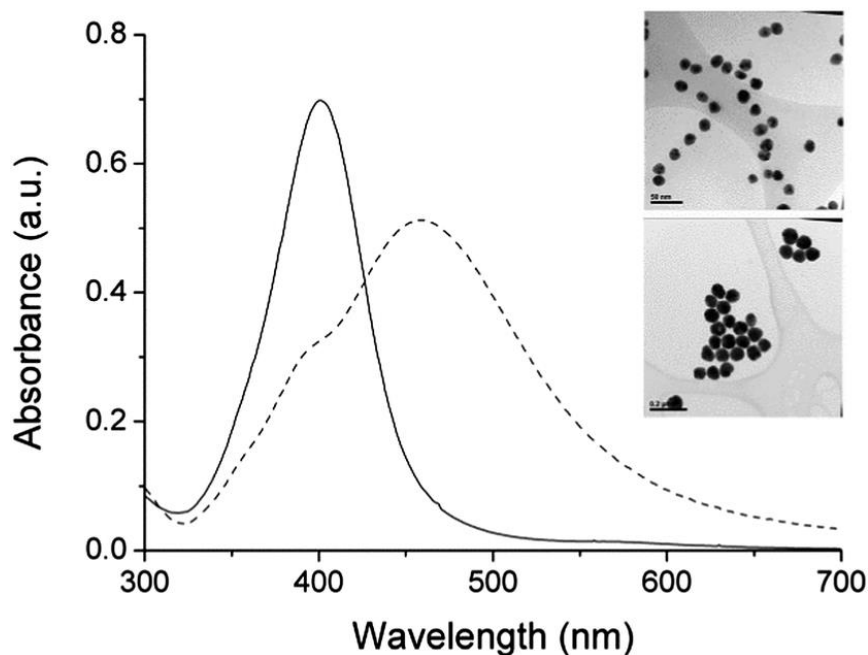


图 8.不同尺寸银纳米颗粒溶液的紫外可见吸收光谱

三、实验试剂和仪器

1. 试剂与材料

纳米金溶液，纳米银溶液，PBS 缓冲液，F-12K 培养基，细胞样品，超纯水，载玻片，盖玻片，剪刀，镜油，擦镜纸，指甲油。

2. 仪器与装置

Nikon-NIE，Nikon-80i，光源（白光），暗场聚光镜，60 倍物镜，CMOS 相机，微型孵化器，移液枪，ImageJ 数据处理软件。

四、实验步骤

实验一：暗场显微镜的使用

1. 打开显微镜电源，依次安装并用酒精擦拭聚光镜、镜头等。
2. 打开光源，将聚光镜上调至接近载物台下缘，滴上镜油。

3. 安放玻片：将玻片标本放入压片夹后部的空隙处，用双手将玻片缓慢前推，动作要轻，使标本正对通光孔。在样本观察区域上方滴上镜油。

4. 上调聚光镜，使聚光镜上的油接触到样品，能观察到光通过样品。

5. 调焦观察：双眼凝视物镜，旋转粗准焦螺旋使镜筒缓缓下降，直至物镜接近玻片。继续旋转粗准焦螺旋，使镜筒缓缓上升，直至看到物像，再通过细准焦螺旋微调，使物像清晰。

实验二：不同金属纳米粒子的暗场成像（鉴别四种粒子）

1. 清洗载玻片和盖玻片，并使用氮气吹干，存放在干燥培养皿中。

2. 将四种未知纳米粒子溶液 A、B、C、D 分别进行超声分散。

3. 将纳米颗粒溶液稀释 5 倍：吸取 10 μL 纳米粒子溶液和 40 μL 的 PBS 缓冲液至 1.5 mL 离心管中，做好标记，超声 10min。

4. 在载玻片上滴 10 μL 稀释后的溶液，小心缓慢地盖上盖玻片并用滤纸吸去多余液体，用指甲油密封，凝固后即可使用。

5. 打开显微镜和相机。擦拭并安装暗场聚光镜及 60X 物镜；将镜油滴于聚光镜中心，放置样品，调整粗准焦螺使聚光镜贴合载玻片，油滴面积扩大；再滴一滴油于样品的盖玻片表面（观察区域内），调整载物台的位置，使物镜与油滴接触，此时看镜头与样品；调节细准焦螺旋，从目镜中观察，找到焦面位置并观察。记录、纳米粒子的颜色、形状等。

注：四种未知纳米粒子分别为：60 nm 银纳米颗粒，55 nm 金纳米颗粒，25 $\times$ 60 nm 金纳米棒，40 $\times$ 80 nm 金纳米棒。根据暗场显微镜下观察到的粒子形状、大小、颜色等信息进行鉴别。

实验三：观察纳米粒子在细胞膜表面的扩散行为

1. 制备样品：将两片双面胶粘在干净的载玻片上，将贴有细胞的盖玻片倒扣在双面胶上，使盖玻片和载玻片中间形成一个腔室。取 10 μL 纳米粒子溶液，与 40 μL F-12K 细胞培养基混合均匀后注入腔体中。为防止介质流出，盖玻片四周用指甲油密封。将制备好的样品置于微型孵化器上，37°C 孵育 30 分钟，可以加入不同尺寸纳米金的溶液，制备不同样品。

2. 使用暗场显微镜观察：使用自主搭建的暗场显微镜，观察暗场显微镜下细胞的形态，通过调节聚焦获纳米颗粒在细胞膜内外的分布图像。

观察并使用相机记录纳米粒子在细胞膜表面的扩散过程，比较不同尺寸的纳米粒子在细胞膜表面运动行为的区别。

3. 数据处理分析：利用 ImageJ 获取不同粒径颗粒在细胞膜表面的扩散轨迹图，并算出表观扩散速率。

五、实验数据记录及处理

1. 观察不同种类的金、银纳米粒子的大小、颜色、及运动状态。

纳米粒子类型	大小	颜色	运动状态

2. 观察荧光微球的大小、颜色、及运动状态。

大小	颜色	运动状态

3. 提取细胞膜表面金纳米棒的运动轨迹、扩散速率。

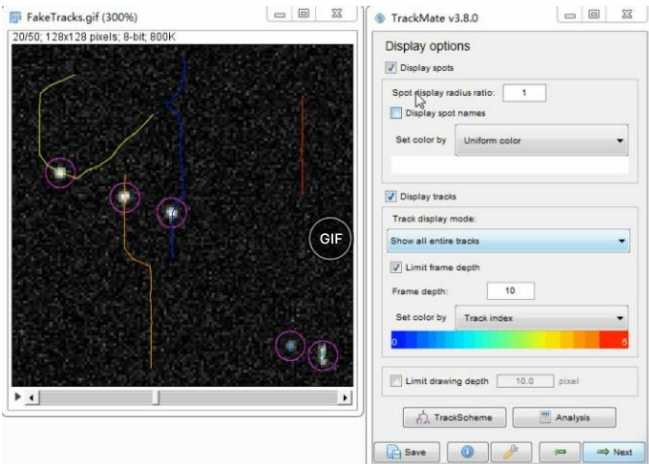


图 9. ImageJ 提取粒子运动轨迹操作界面

简单(或布朗)扩散模式下粒子做简单的布朗扩散运动，粒子的均方位移 MSD

(mean square displacement)与时间 t 的关系:

$$\text{MSD}(\Delta t) = nD\Delta t, n \text{ 为粒子运动空间的维数。}$$

先算 MSD, 然后拟合 MSD 线性部分的斜率, 再除以 6(二维体系除以 4)就是扩散系数(RDC, running diffusion constant)。

$$\text{RDC}(t) = \frac{d\text{MSD}(t)}{6 dt} \approx \frac{\text{MSD}(t)}{6t}$$

参考文献:

[1] Kusumi A, Sako Y, Yamamoto M. Confined lateral diffusion of membrane receptors as studied by single particle tracking (nanovid microscopy). Effects of calcium-induced differentiation in cultured epithelial cells[J]. Biophysical Journal, **1993**, 65(5):2021-40.

[2] Kowalek P, Loch-Olszewska H, Szwabiński J. Classification of diffusion modes in single-particle tracking data: Feature-based versus deep-learning approach[J]. Physical Review E, **2019**, 100(3): 032410.

[3] D. Paramelle, A. Sadovoy, S. Gorelik. A rapid method to estimate the concentration of citrate capped silver nanoparticles from UV-visible light spectra[J]. Analyst, 2014, **139**, 4855-4861.

六、注意事项

1. 发现显微镜头有污渍, 要用专门的擦镜纸轻轻擦拭;
2. 使用显微镜的时候动作要轻、稳、用力不要过猛, 要轻拿轻放;
3. 杜绝硬碾压夹片, 载物台要保持干净整洁;
4. 严防镜头过度触碰玻片, 以免压碎玻片, 划伤镜头, 导致镜片不能更好的观察物体。
5. 使用金纳米溶液前需要超声振荡, 混合均匀, 避免粒子聚集。

七、实验思考题

1. 取几幅采集的纳米粒子暗场成像图, 通过颜色、大小等信息鉴别出四种纳米粒子。
2. 通过对比紫外可见吸收光谱、电镜表征和暗场成像, 并查阅相关资料, 讨论三者技术的优缺点。

3. 探讨金、银纳米颗粒在细胞膜内、外及表面的粒子密度；
4. 探讨金、银纳米颗粒在细胞膜表面扩散运动的情况(扩散轨迹、速率等)。